

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO PARA LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EN MEXICO

Sistema de Apoyo a Decisiones Agricolas (DSS) - Reporte Tecnico de Resultados

La seguridad alimentaria, la sostenibilidad agricola y la competitividad economica representan retos prioritarios, asi que resulta fundamental evaluar nuevas estrategias productivas que permitan a las y los pequeños y medianos productores incrementar su rentabilidad y responder a las demandas del mercado regional y nacional en un contexto cada vez mas globalizado. La diversificacion agricola hacia cultivos de mayor valor comercial constituye una alternativa relevante para fortalecer la economia local, especialmente en espacios periurbanos donde la presion sobre el suelo y los recursos limita la produccion tradicional. En este sentido, la aplicacion de herramientas analiticas propias de la ciencia de datos permite estructurar, interpretar y optimizar informacion economica, productiva y comercial, facilitando la toma de decisiones estrategicas fundamentadas en datos.

Fase 1: Datos de Entrada del Diagnostico

Productor: Juan Perez	pH del Suelo: 6.2
Region: Tapachula (Altitud: 120m)	Nitrogeno: 35.0 ppm
Superficie: 3.0 ha	Materia Organica: 4.0%
Presupuesto: \$90,000.00 MXN	Experiencia: 3 años

Fase 2 y 3: La Conexion entre el Suelo y la Rentabilidad

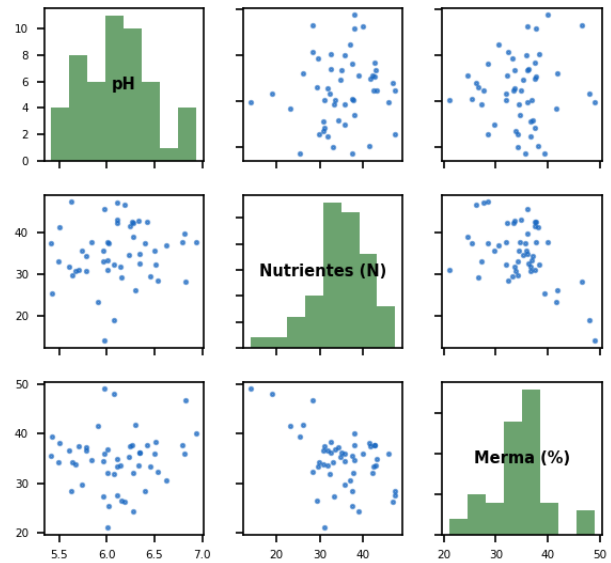
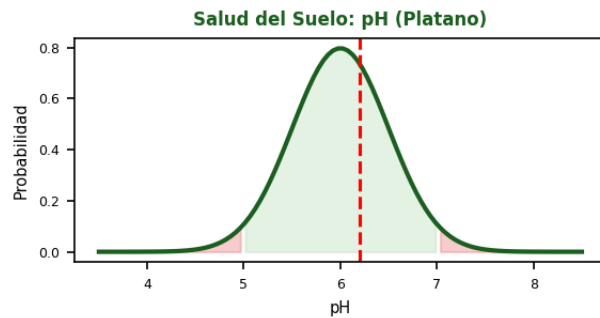
El problema principal consiste en comprender y explicar como un sistema utiliza el analisis quimico del suelo para estimar variables financieras de largo plazo como el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Nuestro sistema toma los datos de entrada del productor y el analisis del suelo, y mediante reglas tecnicas basadas en los requerimientos de cada cultivo, evalua la aptitud. Si el suelo cumple con los requisitos, se calcula un factor de penalizacion y el rendimiento esperado (toneladas por hectarea). Este rendimiento real se multiplica por el precio de mercado para proyectar los ingresos brutos, de los cuales se restan los costos operativos para estimar los flujos de caja netos, calculando finalmente el VPN a 5 años (con tasa de descuento del 12%) y la TIR.

Fase 4: Analisis Comparativo de Diversificacion de Cultivos

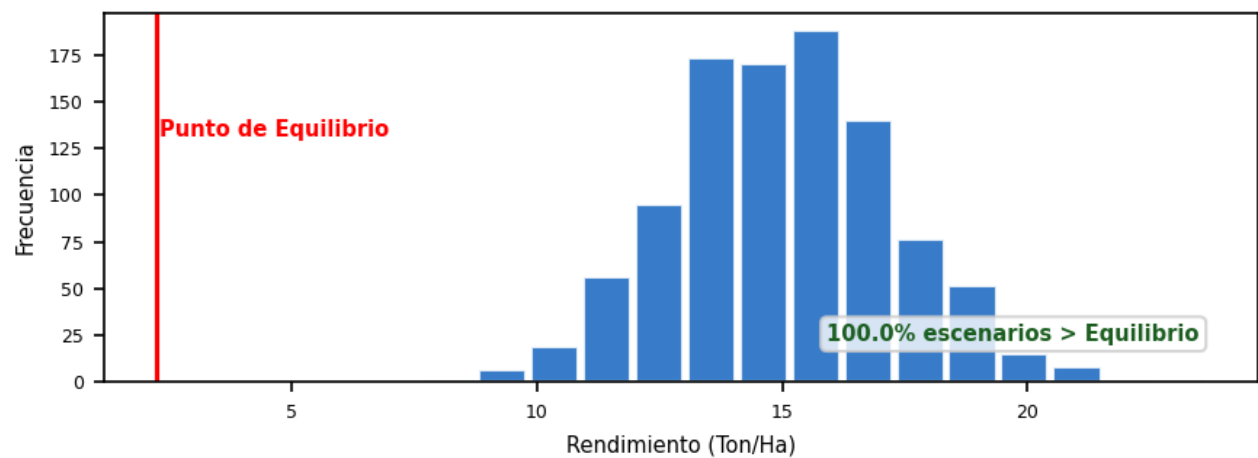
Cultivo	Apto	Rend. Total	Ingreso	Costo	Utilidad	VPN (5a)	TIR	Recomendar
Platano	Si	45.0 ton	\$360,000	\$54,000	\$306,000	\$1,103,069	567%	SI
Frijol negro	Si	4500.0 ton	\$90,000	\$1,500	\$88,500	\$319,025	1000%	SI
Cacao	Si	3.6 ton	\$162,000	\$75,000	\$87,000	\$313,618	113%	SI
Maiz criollo	Si	7500.0 ton	\$75,000	\$1,200	\$73,800	\$266,034	1000%	SI
Maiz	Parcial	6.3 ton	\$40,950	\$36,000	\$4,950	\$17,844	0%	SI
Cafe	No	0.0 ton	\$0	\$0	\$0	\$0	0%	NO

Fase 5: Análisis Estadístico y Matemático del Suelo y Rendimiento

Matriz de Dispersión y Relaciones



Simulación Monte Carlo: Rendimiento de Platano



Fase 5: Recomendaciones y Conclusiones del Sistema

- Se recomienda cultivar Platano debido a que presenta la mayor viabilidad financiera, con un VPN estimado de \$1,103,068.80 a 5 años y una TIR de 566.6%.
- Alerta sanitaria para Platano en Tapachula: Se detecta presencia de Langosta centroamericana (Riesgo: Muy Alta). Se aconseja implementar medidas preventivas.
- Como alternativa secundaria de diversificación, puede considerarse el cultivo de Frijol negro, con una utilidad anual proyectada de \$88,500.00.
- Alerta de riesgo para Frijol negro en Tapachula: Incidencia local de Langosta centroamericana (Riesgo: Muy Alta).
- El cultivo de Café está totalmente descartado debido a que la altitud de la región (120m) está fuera del rango óptimo para su desarrollo biogeográfico.

Este reporte es una simulación técnica basada en los datos de suelo y modelos financieros proporcionados.